大学生科研训练计划（SRTP）项目申报书

立项依据

项目名称：面向低轨卫星通信的 SRS 角度跟踪与资源调度研究

拟定研究周期：立项后 12 个月

研究目的：

低轨卫星通信可为偏远地区、海上作业和应急救援提供通信覆盖。星载天线阵列通过窄波束增强信号，需要准确掌握用户方向。卫星运动可依据星历预测，但终端移动、测量噪声及姿态和星历误差仍会影响波束指向。用户数量增多后，逐一测量会占用较多上行资源；让多个用户共用探测信号，则需要控制相互影响。如何兼顾方向精度与测量开销，是本项目关注的问题。

本项目面向已接入的地面终端，研究利用上行探测参考信号（Sounding Reference Signal，SRS）持续跟踪用户方向的方法，重点解决哪些用户可以共用 SRS、每次需要测量多久、何时再次测量三个问题。通过算法设计与仿真，在满足方向精度要求的前提下减少探测开销，评估固定资源下可持续跟踪的用户数量。跟踪用户数与同时传输数据的用户数分别统计。项目同时开展文献研读、模型复现和对照实验，培养学生的建模、编程与科研分析能力。

研究内容：

1）建立卫星场景与 SRS 观测模型

学习轨道几何、阵列信号处理和 SRS 原理，建立单颗卫星与地面单天线终端之间以直达路径为主的信号模型。根据信号到达方向，将阵列响应转换为离散傅里叶变换（DFT）波束域表示，只处理预测方向附近的部分波束输出，以降低计算量。研究保留波束数量、用户方向偏离波束格点及预测误差对角度估计的影响。

2）研究面向角度精度的 SRS 复用方法

研究多个用户共用同一 SRS 资源时的角度估计。考虑用户方向与复增益（信号幅度和相位）均未知的情况，用 Fisher 信息分析角度的可辨识程度，以克拉美–罗下界（CRB）作为精度比较基准。根据用户方向间隔筛选候选组，再检查组内全部用户共同测量时的精度；不满足要求时拆分用户组或调整测量配置。通过仿真检验预测偏差下的实际估计误差。

3）设计按需更新的 SRS 调度方法

利用星历预测卫星运动，结合行人、车辆等终端的运动特征，估计方向信息随时间积累的误差。根据测量精度、固定偏差和处理延迟，确定各用户的最大测量间隔，优先服务即将到期的用户，并安排符合复用条件的用户共同测量。比较增加单次测量符号数与减少更新次数的收益，研究集中到期、批量进入和跟踪失效后的资源安排。

4）完成仿真平台与过境验证

使用 Python 搭建包含场景生成、SRS 观测、角度估计、预测调度和性能统计的仿真平台。先验证小规模用户组的估计精度，再评估大规模用户调度。设置均匀分布、城市热点和交通走廊三类场景，覆盖卫星可见的完整过境过程，比较探测开销、方向误差、测量超期率和可持续跟踪规模，并检验残余频偏、预测偏差及姿态误差的影响。

国内外研究现状和发展动态：

1）低轨卫星信道估计与参数跟踪

Li 等研究低轨卫星大规模多输入多输出（MIMO）系统，在空间角度和慢变统计参数已知的条件下，提出导频分配与两阶段信道估计方法[1]。Lin 等结合轨道运动模型和扩展卡尔曼滤波，跟踪多普勒与角度参数，以减少重复测量[2]。这些工作为卫星信道获取提供了基础。本项目进一步考虑有限 DFT 观测下的同导频多用户角度估计，以及测量精度对更新周期和资源安排的影响。

2）波束域表示与导频复用

Xie 等利用 DFT 空间基展开模型，以较少参数表示信道，并通过用户分组降低训练开销[3]。Zhang 等研究 DFT 波束域的 Tensor-ESPRIT 方法，可在降维观测下估计不局限于离散格点的连续参数[4]。本项目借鉴这些波束域处理方法，重点检查多个用户共用 SRS 时的整组角度精度，并与按用户能量集中范围分组的支撑分离方法比较。

3）SRS 角度测量与实现

Spanos 等开展 5G NR 上行 SRS 到达角估计的仿真与实测[5]，为接收处理提供了参考。本项目结合卫星链路和运动条件，研究有限波束观测下的估计与跟踪。上述研究表明，空间复用和运动预测均有助于减少测量；本项目将复用后的估计精度、单次符号数和更新周期统一考虑，并检验资源收益能否在热点负载和卫星过境中保持。

参考论文：

[1] K.-X. Li, X. Gao, and X.-G. Xia, “Channel Estimation for LEO Satellite Massive MIMO OFDM Communications,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 22, no. 11, pp. 7537–7550, 2023. DOI: 10.1109/TWC.2023.3252895

[2] C. Lin, X. Chen, and Z. Zhang, “Exploiting On-Orbit Characteristics for Joint Parameter and Channel Tracking in LEO Satellite Communications,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 23, no. 12, pp. 19789–19803, 2024. DOI: 10.1109/TWC.2024.3486709

[3] H. Xie, F. Gao, S. Zhang, and S. Jin, “A Unified Transmission Strategy for TDD/FDD Massive MIMO Systems With Spatial Basis Expansion Model,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 4, pp. 3170–3184, 2017. DOI: 10.1109/TVT.2016.2594706

[4] J. Zhang, D. Rakhimov, and M. Haardt, “Gridless Channel Estimation for Hybrid mmWave MIMO Systems via Tensor-ESPRIT Algorithms in DFT Beamspace,” IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 15, no. 3, pp. 816–831, 2021. DOI: 10.1109/JSTSP.2021.3063908

[5] T. Spanos, F. Fabra, J. A. López-Salcedo, et al., “Angle of Arrival Estimation Using SRS in 5G NR Uplink Scenarios,” arXiv:2411.16501, 2024. arXiv: 2411.16501

创新点与项目特色：

1）根据整组角度精度确定复用方式

在空间分组的基础上，考虑同组用户的累积影响和预测方向偏差，研究候选筛选与整组精度检查相结合的复用方法。重点比较其与支撑分离方法在精度、资源消耗和计算量上的差异，明确适用条件。

2）联合安排测量长度与更新周期

一次测量使用更多符号，通常能提高精度并延长有效时间，但也会增加本次开销。本项目结合用户运动状态和所处位置，联合选择测量符号数与更新周期，检验这种安排能否降低长期资源消耗。

3）将算法学习与动态场景验证结合

依托前期模型和代码，按单用户、多用户、完整过境逐步推进。学生通过复现、改进和对照实验，理解理论精度与实际效果之间的联系；保留程序、参数和测量日志，使结果能够复查和重复验证。

技术路线、拟解决的问题及预期成果：

（一）技术路线

技术路线示意（按 1→5 推进，测量结果用于反馈修正）

1	2	3	4	5
场景建模 资源定义	观测选取 角度估计	用户分组 精度检查	误差分析 周期选择	时隙调度 过境验证

第一步：建立统一的场景与观测模型。

主要仿真参数取轨道高度 600 km、最低服务仰角 30°、64×64 均匀平面阵列，上下行载波分别为 1.995 GHz 和 2.185 GHz，阵元间距约 6.81 cm。先以小规模阵列验证程序，再扩展到参考规模。基线假设用户已完成身份关联、定时和多普勒预补偿，采用高斯白噪声模型；后续逐项加入残余误差。

实际服务区由轨道高度和服务仰角确定。用户方向采用二维方向余弦表示；乘以阵元间距与上行波长之比后，得到连续归一化空间频率，其沿各阵列轴的 DFT 格点间距为该轴阵元数的倒数。整数索引用于标记 DFT 波束，复数模式系数表示阵列响应在各波束上的分量。DFT 数学周期仅用于阵列计算，用户统计以实际服务区为准。频分双工下，方向信息按下行波长重建阵列响应，上下行复增益分别处理。

第二步：实现角度估计与复用分组。

对接收 SRS 进行匹配处理和空间 DFT 变换，依据预测方向及其误差范围选择观测波束。采用局部参数拟合估计用户方向，并在相同观测模式、单用户能量和噪声条件下，比较独立测量与同导频测量。依据方向间隔筛选用户组，再检查整组精度；执行测量前按当前预测重新检查，必要时拆组、扩大观测范围或改用独立资源。理论分析注明适用条件，抽样仿真用于检验实际误差。

第三步：根据误差要求选择更新周期。

将方向误差分为测量误差、姿态与星历造成的固定偏差，以及终端运动引起的预测误差。各项均采用二维方向余弦误差半径，满足以下预算条件时安排下一次更新：

$$\text{测量误差限} + \text{固定偏差限} + \text{预测误差限} \leqslant \text{方向误差容限} \quad (1)$$

测量误差限按单次测量 99%的覆盖水平校准；固定偏差限由给定的姿态和星历误差确定；预测误差限根据终端速度、机动范围和经过时间计算，并计入处理延迟。增加测量符号可减小测量误差，但不能消除固定偏差。比较不同符

号数下允许的更新间隔，选择总开销较低的配置。单次测量超限、大幅估计偏差和用户混淆分别统计；整次过境的跟踪可靠性另行评估。

第四步：安排测量并统计资源消耗。

采用最早截止期优先（EDF）调度，优先安排即将到期的用户，并让符合复用条件的用户共同测量。随卫星运动更新分组，保留各用户上次测量时刻和到期时间。对批量进入和集中到期，采用错峰与资源预留；对跟踪失效用户安排重新获取方向。检查从首次获取到离场的每个测量间隔，分别报告初始化和持续跟踪阶段的超期情况。

将给定带宽内、一个正交频分复用符号上的一条正交 SRS 序列作为资源计数单位，共用序列不按用户数重复计数，多符号测量按实际符号数累加。初始获取、重新获取和控制开销计入总成本，并单独记录时频占用。各方案采用相同的序列、带宽和功率配置，序列数量与实际时频占用分别比较。

第五步：开展统一条件下的对照实验。

设置三类对照：正交探测加固定周期、正交探测加按需更新、支撑分离复用加按需更新，其中支撑分离的保护间隔先调优再比较。逐项关闭整组检查或周期调整，分析各环节的作用。各方案采用相同用户集合和精度要求；扫描可跟踪规模时，固定空间分布、移动类型比例和用户接纳规则。

主要实验设置与评价指标

项目	设置与评价方式
角度估计	复用组取 2、4、8 个用户，观测窗半宽取 1、2、3 个模式间隔；单符号阵列级信噪比取 20、30、40 dB，定义为匹配处理后全模式信号总能量与单模式噪声能量之比。
用户与场景	均匀分布、城市热点、交通走廊三类布局，包含静止、行人和车辆；调度规模由数百用户扩展至不少于 1 万名用户，覆盖完整过境和批量进入。
精度与调度	统计方向误差及其 99%分位、测量超限率、最大测量间隔和超期率；概率指标注明样本量及置信区间。
资源与系统性能	统计探测资源消耗、角度估计耗时和可持续跟踪规模；在固定预编码算法与总发射功率下，分别评价波束增益损失和接收端信干噪比（SINR）。
重复验证	关键角度估计配置累计不少于 1 万次用户测量样本；关键调度场景至少使用 5 个独立随机种子，保存配置、日志和绘图程序。

方向误差容限通过固定预编码器的性能测试确定。波束增益与相同功率、准确方向下的参考波束比较；接收端 SINR 为期望信号功率与其他数据流入射干扰及噪声功率之和的比值。二者分别评价，用于检验角度跟踪对通信性能的影响。

（二）拟解决的关键问题

一是用户方向相近或预测不准时，如何判断整组共用 SRS 仍能满足精度要求。二是如何在单次测量长度与更新频率之间取得合理平衡，并识别增加导频仍无法弥补的固定误差。三是如何在热点拥挤、用户批量进入和过境几何变化时，控制逐用户测量间隔，保持资源收益。

（三）预期技术目标与考核方式

完成角度估计、复用分组、周期选择和时隙调度四个模块，形成三类场景与三类对照方案的实验结果，并完成不少于 1 万名用户的全程调度检查。报告精度、资源消耗、计算量及失效条件。

在预先确定的城市热点和走廊场景中，以相同用户集合和方向精度为条件，争取比“正交探测加固定周期”减少 20%以上的探测资源消耗。对调优后的支撑分离方案另行比较收益与计算代价，并说明低信噪比、固定偏差过大等情况下的性能限制。

项目研究进度安排：

研究周期为立项后 12 个月，按下表分阶段实施，程序、参数和实验记录同步整理。

研究进度与阶段成果

阶段	主要任务	阶段成果
第 1—2 月 调研与建模	研读文献与前期代码，确定场景、参数和资源统计方法，复现单用户角度估计。	综述、参数表、单用户仿真。
第 3—5 月 估计与复用	实现角度估计和复用分组，验证整组精度、离格点偏移与预测误差的影响。	估计与分组程序、对照结果。
第 6—9 月 预测与调度	实现误差分析、按需调度和重新获取，比较三类场景的资源消耗。	调度程序、中期报告、检查记录。
第 10—12 月 验证与结题	完成过境、批量进入与误差测试，补充重复验证，整理结果和论文。	仿真平台、结题报告、论文初稿。

已有基础：

与本项目有关的研究积累和已取得的成绩：

项目依托的前期研究已形成系统模型、理论分析和 Python 程序，覆盖有限 DFT 观测下的角度估计、复用分组、测量周期和用户调度。现有结果包括精度分析、实际估计误差及动态用户场景，可供学生复现和改进。

前期数值分析发现，在理想一维全模式、两用户复增益未知的条件下，方向相差一个 DFT 格点间距时，阵列响应虽正交，角度 CRB 按相对相位平均仍约为独立测量的 2.95 倍。多用户实验还出现逐对检查通过、整组精度却明显下降的情况，为研究整组复用判据提供了依据。

已有调度实验表明，集中到期和过境中热点方向关系的变化会降低可跟踪规模。因此，本项目将在前期基础上完善测量前的分组检查、预测误差处理和非理想条件验证，评估完整过境中的实际效果。

已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法：

现有研究资料、算法原型、仿真结果和 Python 环境可以支撑项目开展，主要任务通过软件仿真完成。尚需加强估计理论与调度方法的学习，统一模块接口，并补充残余同步误差和方向预测偏差的实验。拟通过专题学习、小规模复现和阶段代码检查逐步完成。

大规模验证将角度估计与事件驱动调度分层实现，减少逐用户、逐符号生成全阵列数据的计算负担。成员按场景建模、估计与分组、预测与调度、实验分析分工，定期交叉复核。具备 MATLAB 条件时，可对关键算例交叉验证；射频实测和在轨验证作为后续拓展。

预期成果：

1. 算法成果：形成有限 DFT 观测下的角度估计、SRS 复用分组与按需更新方法，给出算法说明和适用条件。
2. 软件与数据成果：完成可运行的仿真平台，提供场景配置、对照算法、实验数据、测量日志和绘图程序，支持结果复现与结题演示。
3. 研究报告：完成文献综述、中期和结题报告，比较精度、资源消耗与计算量，说明方法的适用范围和失效条件。
4. 学术成果：完成论文初稿 1 篇，力争投稿；根据实际研究成果评估专利或软件著作权申报条件。